

ניסוי פרנק-הרץ

תאריך הניסוי: 07/06/2026

מדריך: ד"ר אנטולי גולדמן

מעבדה 4מח 114037 – מעבדה 331, מסלול 1

דן קצוב-פייגין

323002915

dan.k@campus.technion.ac.il

מדידת אנרגיית עירור ופוטנציאל יינון של אטומי כספית בניסוי פרנק-הרץ

תוכן עניינים

1 מבוא	3
1.1 רקע תיאורטי	3
1.2 מערכת הניסוי	3
2 מהלך הניסוי	3
2.1 כיוול ראשוני וקביעת טמפרטורת עבודה	3
2.2 מדידת עקומות אופיין בטמפרטורות שונות	3
2.3 מדידת זרם יינון	3
3 תוצאות וניתוח	3
3.1 ניתוח עקומות אופיין והפרש הפוטנציאלים בין השיאים	3
3.2 ניתוח עקומת יינון וקביעת פוטנציאל היינון	4
4 דיון ומסקנות	4

1 מבוא

1.1 רקע תיאורטי

1.1.1 מודל האטום של בוהר ורמות אנרגיה

1.1.2 התנגשויות אלסטיות ואי-אלסטיות של אלקטרונים עם אטומי Hg

1.1.3 פוטנציאל מגע ופוטנציאל יינון

1.2 מערכת הניסוי

1.2.1 שפופרת פרנק-הרץ

1.2.2 מעגל המדידה וסכמת המתחים

2 מהלך הניסוי

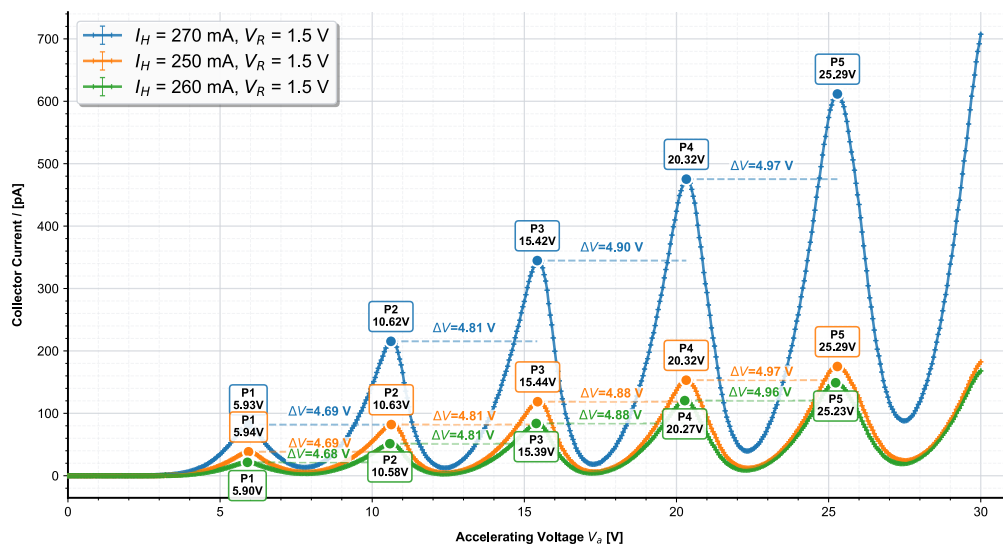
2.1 כיול ראשוני וקביעת טמפרטורת עבודה

2.2 מדידת עקומות אופיין בטמפרטורות שונות

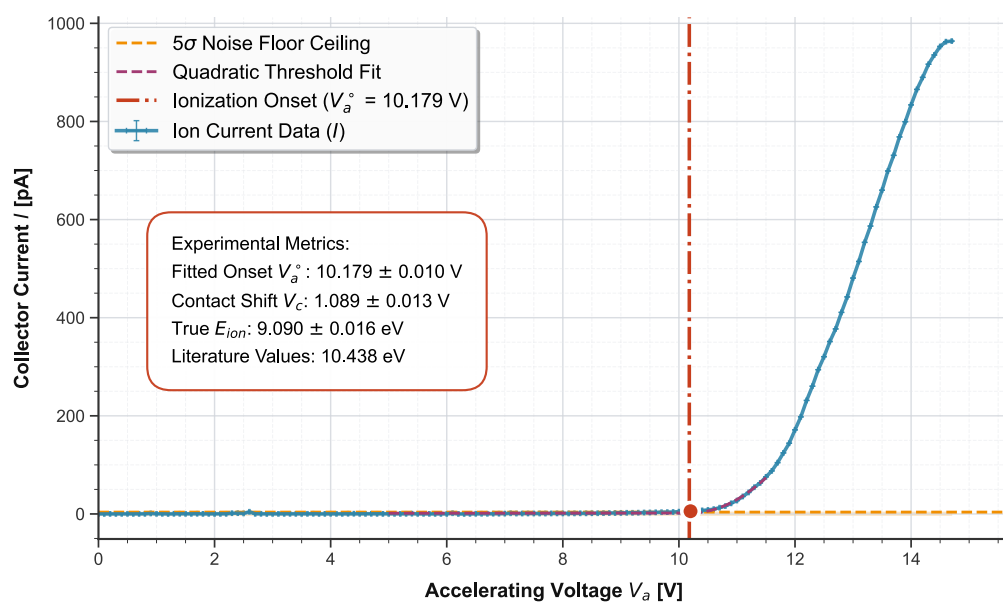
2.3 מדידת זרם יינון

3 תוצאות וניתוח

3.1 ניתוח עקומות אופיין והפרש הפוטנציאלים בין השיאים



3.2 ניתוח עקומת יינון וקביעת פוטנציאל היינון



4 דיון ומסקנות